

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: Ciencias de la Computación
	Carrera: Electrónica y Automatización Asignatura: Fundamentos de la Programación NRC: 28611
	Apellidos y nombres del estudiante: Figueroa Cerón Sofía Figueroa Velasco Córdova Santiago Tigse Alexander

Preguntas para el usuario

1. ¿Cuántos pisos tiene su casa?
2. ¿Cuántas habitaciones o espacios principales tiene su hogar?
3. ¿En qué lugares de la casa existen focos o luces que se usan con más frecuencia?
4. ¿En qué espacios se suelen quedar las luces encendidas sin necesidad?
5. ¿El problema ocurre más en el pasillo, baño, sala, patio o habitaciones?
6. ¿En qué lugar de la casa considera que sería más necesario aplicar el sistema automático de iluminación?
7. ¿En qué espacio de la casa pasa más tiempo durante el día?
8. ¿En qué horarios utiliza más las luces de su hogar?
9. ¿El sistema le sería más útil en zonas de paso, como pasillos, o en lugares donde permanece más tiempo, como la sala?
10. ¿Existen muebles, puertas, cortinas u otros objetos que puedan bloquear el sensor de movimiento?
11. ¿Dónde considera que se podría colocar el sensor para que detecte mejor el movimiento?
12. ¿Le gustaría que la luz se encienda automáticamente cuando una persona entre al lugar?
13. ¿Le gustaría que la luz se apague automáticamente cuando ya no haya movimiento?
14. ¿Cuánto tiempo cree que debería esperar la luz antes de apagarse cuando no detecte presencia?
15. ¿Desea que el sistema sea fácil de usar y no requiera manipulación constante del interruptor?

Avance en el Código

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int opcion;
```

```

int pisos = 0;
int habitaciones = 0;
int lugarProblema = 0;
int tiempoApagado = 0;

do
{
    printf("\n=====\\n");
    printf(" SISTEMA AUTOMATICO DE ILUMINACION DEL HOGAR\\n");
    printf("=====\\n");
    printf("1. Registrar datos de la vivienda\\n");
    printf("2. Registrar lugar donde se olvidan las luces\\n");
    printf("3. Registrar tiempo de apagado automatico\\n");
    printf("4. Mostrar resumen del usuario\\n");
    printf("5. Salir\\n");
    printf("=====\\n");
    printf("Ingrese una opcion: ");
    scanf("%d", &opcion);

    switch(opcion)
    {
        case 1:
            printf("\\nREGISTRO DE VIVIENDA\\n");
            printf("Ingrese cuantos pisos tiene la casa: ");
            scanf("%d", &pisos);

            printf("Ingrese cuantos espacios principales tiene la casa: ");
            scanf("%d", &habitaciones);

            printf("Datos registrados correctamente.\\n");
            break;

        case 2:

```

```
printf("\nLUGAR DONDE SE OLVIDAN LAS LUCES\n");
printf("1. Pasillo\n");
printf("2. Bano\n");
printf("3. Sala\n");
printf("4. Habitacion\n");
printf("5. Patio\n");
printf("Seleccione una opcion: ");
scanf("%d", &lugarProblema);
```

```
printf("Lugar registrado correctamente.\n");
break;
```

case 3:

```
printf("\nTIEMPO DE APAGADO AUTOMATICO\n");
printf("Ingrese el tiempo en segundos para apagar la luz: ");
scanf("%d", &tiempoApagado);
```

```
printf("Tiempo registrado correctamente.\n");
break;
```

case 4:

```
printf("\nRESUMEN DEL USUARIO\n");
printf("Pisos de la casa: %d\n", pisos);
printf("Espacios principales: %d\n", habitaciones);
```

```
printf("Lugar donde mas se olvidan las luces: ");
if(lugarProblema == 1)
{
    printf("Pasillo\n");
}
else if(lugarProblema == 2)
{
    printf("Bano\n");
}
```

```

    }
    else if(lugarProblema == 3)
    {
        printf("Sala\n");
    }
    else if(lugarProblema == 4)
    {
        printf("Habitacion\n");
    }
    else if(lugarProblema == 5)
    {
        printf("Patio\n");
    }
    else
    {
        printf("No registrado\n");
    }

    printf("Tiempo de apagado automatico: %d segundos\n", tiempoApagado);
    break;

case 5:
    printf("\nSaliendo del sistema...\n");
    break;

default:
    printf("\nOpcion no valida. Intente nuevamente.\n");
    break;
}
} while(opcion != 5);

return 0;
}

```